

态演算的物理推导：从过程本体论到物理学定律的重构

作者：管胤祺

摘要

本文处理态演算与已知物理学定律的兼容性问题。态演算是为动态认知学构建的数学工具，其原始目的是严格定义意识在自然世界中的位置。一个自然的问题是：这套数学语言是否与已知的物理学定律兼容？本文正面处理这个问题。

本文的逻辑是：如果态演算的三条公设成立，那么物理学中已确认的核心定律应该可以作为推论被推导出来。本文逐一完成这些推导：经典力学的牛顿三定律、热力学的能量守恒与熵增原理、量子力学的量子化和波粒二象性、相对论的光速极限与时间膨胀。每一项推导均明确指出该物理学定律在态演算框架中成立所依赖的条件——即特定的凝态结构已被冻结。

在完成这些推导之后，本文专门处理态演算核心变量的测量问题。深度 $d(\sigma)$

的信息论定义和节律 $r(\sigma)$ 的频谱表征，为这两个量提供了原则上的测量路径。

本文不声称态演算已与标准模型完成全面对接。本文只完成一件事：证明态演算与现有物理学核心定律广泛兼容，并给出核心变量的测量方案。

关键词：态演算，过程本体论，物理学推导，凝态结构，测量方案

1. 引言

1.1 态演算的原始任务

态演算是为动态认知学构建的数学工具。其原始任务不是解释物理学，而是定义意识在自然世界中的位置。第一篇论文完成了公理体系的形式化，并严格推导出：在三条公设下，任何长期存活系统必然包含自指回路。意识量度 Φ_C

定义为自指回路节律平滑度的连续可调跨度。恒温器 $\Phi_C = 0$ ，人脑 $\Phi_C > 0$ 。

1.2 一个需要处理的问题

一个需要处理的问题是：这套数学语言是否与已知的物理学定律兼容？如果态演算的公设是对宇宙底层运作方式的正确描述，那么物理学中已确认的定律应该可以从这套公设中推导出来。

本文的目的正是完成这些推导。

1.3 本文的范围

本文从态演算的公设出发，逐一推导经典力学、热力学、量子力学和相对论的核心定律。每一项推导均明确指出该定律在态演算框架中成立所依赖的凝态结构冻结条件。最后，本文给出态演算核心变量的测量方案。

2. 态演算核心量与物理量的对应关系

在推导物理学定律之前，先明确态演算核心量与物理学量之间的对应关系。这些对应是推导的基准。

存元 δ ：存在资格的最小度量单位。一个态的积存从 T 变为 $T+1$ 对应一次最基本的“存在确认”事件。在物理极限下，此事件对应的最小作用量即普朗克常数 h 。

积存 T ：存在资格的累积总量。量纲与作用量相同。在物理层面，一个物理系统的总能量 E 与其总积存 T 成正比。比例系数的确定需要经验数据，但两者的守恒性——总量在相互作用前后不变——是同构的。

审计 D_T : 单位存元内的积存变化率，范围 $[-1, 1]$ 。 $D_T > 0$ 表示态的积存正在增长，对应物理系统处于“吸收能量”状态。 $D_T < 0$ 表示积存在衰减，对应物理系统处于“耗散能量”状态。

节律平滑度 $S(r)$: 态内部信息密度分布的平稳程度。 $S(r)$ 越低表示态内部信息分布越均匀，在物理上对应更有序的状态。 $S(r)$ 的上升对应物理学中熵的增加——系统内部秩序趋于混乱。

凝态结构: 满足“任何扰动下审计 $D_T \geq 0$ ”的态，其节律已无法被任何外部相遇改变。物理常数——精细结构常数、电子质量、光速——是此类结构在特定极限下的实例。

相遇: 两个态在深度差和节律差均满足匹配条件时发生的有效相互作用。这是态演算中唯一的事件类型。所有结构演化均由相遇驱动。

冻结: 当态的节律变化速率趋近作用率区间上界 $\kappa_{\max}$ 时，相遇频率趋于零，内部演化趋于停滞。这是凝态结构在极限处暴露的效应。

这些对应不是宣称态演算量和物理学量“是同一个东西”。它们是“在各自的描述框架中扮演同一种角色”——都是各自体系内的守恒量、变化率、有序度度量或稳定边界。角色一致，使得推导成为可能。

3. 从态演算推导经典力学

3.1 牛顿第一定律（惯性定律）

标准表述: 不受外力的物体保持静止或匀速直线运动。

态演算推导:

在态演算中，一个系统（态聚合体）的运动状态由其核心态 σ_{core} 的节律 r_{core} 表征。当系统不与其他系统相遇时，没有深层信息注入，其内部轮核结果恒为 $P = 1$ 。在此条件下，审计 D_T 维持在某个常值，节律不发生改变。

节律不变，意味着系统的运动状态不变。这个不变的维持不需要任何“力”来驱动——它仅仅是系统在无扰动条件下的自然状态。此即惯性定律。

3.2 牛顿第二定律（ $F = ma$ ）

标准表述： 物体的加速度大小与所受外力成正比，与质量成反比，方向与外力相同。

态演算推导：

两个系统相遇。设 σ_{deep} 为深层态（积存 T_{deep} ）， $\sigma_{shallow}$ 为浅层态（积存 $T_{shallow}$ ）。相遇后，浅层态的节律被更新：

$$r_{new} = \alpha \cdot r_{shallow} + (1-\alpha) \cdot r_{deep}$$

其中 $\alpha \in [0,1]$ 是浅层态当前的整合系数。节律变化量：

$$\Delta r = r_{new} - r_{shallow} = (1-\alpha)(r_{deep} - r_{shallow})$$

Δr 的大小由两个因素决定。其一，深层态的积存 T_{deep} 越大，向浅层态灌注的信息量越大， r_{deep} 在混合中占据的权重越高。其二，浅层态的积存 $T_{shallow}$ 越大，其内部缓冲能力越强，同样的信息灌注引起的节律变化越小。

由此得出： $\Delta r \propto T_{\text{deep}} / T_{\text{shallow}}$ 。在物理学语言中， T_{deep} 对应“外力”的大小（作用方的能量）， T_{shallow} 对应“质量”（被作用方的惯性）， Δr 对应“加速度”。这个关系就是牛顿第二定律。

3.3 牛顿第三定律（作用力与反作用力）

标准表述：两个物体间的作用力和反作用力大小相等，方向相反。

态演算推导：

相遇是一个双向事件。当 σ_{deep} 向 σ_{shallow} 灌注信息时， σ_{shallow} 的节律也进入了 σ_{deep} 的事件视界。 σ_{deep} 在相遇后同样需要轮核——它的节律是否因为这次相遇而发生了不可接受的改变？

相遇公式的构造保证了这种对称性。两个原始态的盲区在相遇时互补，新态 σ_3 的信息来自两者的盲区之差。相遇前后，积存从一个态转移到另一个态，转移量的绝对值相等。在物理学层面，这就是作用力和反作用力大小相等、方向相反。

4. 从态演算推导热力学

4.1 能量守恒

标准表述：孤立系统的总能量保持不变。

态演算推导：

两个态 σ_1 和 σ_2 相遇，生成 σ_3 。相遇前，参与相遇的积存总量为：

$$T_{\text{before}} = T(\sigma_1) + T(\sigma_2)$$

相遇后，积存分布发生了变化—— σ_1 和 σ_2 的各自积存可能增减， σ_3 获得自己的积存。但相遇前后整个流态内的积存总量不变。理由如下：

相遇公式中新态 σ_3 的深度来自两个原始态盲区的互补项。这些信息范围在相遇前已经存在于流态中，只是不为 σ_1 和 σ_2 各自所见。相遇使它们被纳入可观测范围，但不产生全新的信息。

因此， $T_{\text{after}} = T_{\text{before}}$ 。这就是能量守恒在态演算中的表达。

4.2 熵增原理

标准表述：孤立系统的熵永不减少。

态演算推导：

税法规则要求态持续接收深层信息（深度税）。深层信息的注入必然扰动内部节律，使平滑度 $S(r)$ 上升。态可以通过自指回路调节整合系数 α 来恢复

$S(r)$ ，但调节本身消耗积存——调节不是免费的。

在包含大量态的实际系统中，总有部分态的积存不足以支撑持续的主动调节。这些态的 $S(r)$ 不可逆地上升。在整个系统的统计平均意义上， $S(r)$ 总是趋于上升。

这就是熵增原理的态演算推导。它与玻尔兹曼的统计解释完全兼容：熵增不是绝对必然，而是极高概率的统计趋势。自指回路可以在局部、暂时逆转此趋势（对应生命体维持低熵），但整体趋势不可逆转。

5. 从态演算推导相对论效应

5.1 光速极限

标准表述：任何信息的传递速度不可超越真空光速 c 。

态演算推导：

在态演算中，一个态的“运动速度”不是基本量——速度依赖于空间和时间，而空间和时间都是凝态结构。态的最基本“运动”是它的节律变化速率——单位内核内节律被更新的程度。

当一个态的节律变化速率趋近其作用率区间的上界 $\kappa_{\max}$ 时，它与其他态的节律差异度 Dist 增大。 Dist 增大导致满足相遇条件的概率下降。相遇频率下降意味着该态的节律更新趋于停滞，内部演化停止。

从外部观测者视角看，该态的运动速度趋近一个不可超越的上限。此上限的数值由凝态结构固化——在这个宇宙中，它是光速 c 。 c 并非宇宙的基本常数，而是凝态结构在作用率极限处的冻结效应。

5.2 时间膨胀

标准表述：运动时钟变慢。

态演算推导：

一个态的内部“时间感”由其轮核频率决定。当态趋近 $\kappa_{\max}$ 时，相遇频率下降，轮核频率同步下降。从外部观测者视角看，该态内部的时间变慢。

这就是时间膨胀的态演算推导。它与光速极限推导基于同一个机制——趋近 $\kappa_{\max}$ 导致相遇频率下降，内部演化停滞。

5.3 质能等价

标准表述： $E = mc^2$ 。

态演算推导：

一个系统在静止状态下维持自身存在所需的最小积存 T_{rest} ，对应其质量 m 。

当系统被加速，其节律趋近 $\kappa_{\max}$ 时，维持内部稳定性所需的积存激增——

因为节律越趋近极限，与外部态的相遇条件越苛刻，需要更多积存来缓冲扰动。

在静止时， $E_{\text{rest}} = T_{\text{rest}} \cdot \delta \cdot k$ ，其中 k 是将积存单位转换为能量单位的比例常数。当 $\kappa \rightarrow \kappa_{\text{max}}$ 时，所需积存 T 趋近无穷。这个行为的数学结构与相对论中 $E = \gamma mc^2$ （ γ 为洛伦兹因子）完全同构。

这里需要诚实声明：态演算目前给出的是 E 与 T 的正比关系以及 T 在 κ_{max} 处的发散行为。这两者与相对论质能关系的数学结构一致，但比例常数 k 的具体值需要实验确定。

6. 从态演算推导量子化

6.1 作用量子

物理事实：微观尺度上，物理过程的作用量是离散的，最小单位为普朗克常数 h 。

态演算推导：

在态演算中，相遇是一个全有或全无的事件——两个态要么满足匹配条件发生相遇，要么不满足条件不发生。一次相遇必然导致一次轮核。一次轮核必然导致一次积存变化。

积存变化虽然幅度可连续（审计 D_T 在 $[-1, 1]$ 连续取值），但变化的发生本身是离散的——它绑定在一次一次的具体相遇事件上。没有“半个相遇”。

此离散性是量子化的根源。一个态的最小积存变化 ΔT_{min} 对应一次“最弱的有效相互作用”。此最小值对应的物理学作用量即普朗克常数 h 。

6.2 波粒二象性

物理事实：微观粒子既表现出局域性（粒子性），又表现出干涉行为（波动性）。

态演算推导：

一个态有两重身份。第一重身份来自它的事件视界 $\Pi E(\sigma)$ ——态的观测范围是有限的，它在信息空间中有明确的“位置”边界。第二重身份来自它的节律 $r(\sigma)$ ——两个态能否相遇，不取决于它们在信息空间中的“距离”，只取决于它们的节律是否共振（节律差异度 $< \theta_{res}$ ）。

因此，粒子性是态的事件视界属性——它定义了态在信息空间中的局域性。波动性是态的相遇条件属性——它定义了态与远方他者发生相互作用的可能性，此可能性仅由节律的内在相似性决定，不依赖位置。

一个态在任何时刻都同时具有这两种属性。粒子性和波动性不是两个互相排斥的状态，而是同一个态的两个不可分割的侧面。

7. 核心变量的测量方案

态演算的核心变量——深度 $d(\sigma)$ 和节律 $r(\sigma)$ ——能否被测量，是理论能否获得经验基础的关键。本节给出这两个量的原则性测量方案。

7.1 深度 $d(\sigma)$ 的测量

深度 $d(\sigma)$ 的定义是：态自身携带的信息总量。这个定义本身给出了测量方向——信息量是可以量化的。

一个态的信息总量，等于“完全描述此态的内部结构所需的最小信息比特数”。在物理系统中，这个量可以通过以下路径获得：

路径一：热力学路径。 一个物理系统的热力学熵 S_{therm} 与它的微观状态数 Ω 的关系为 $S_{\text{therm}} = k_B \cdot \ln \Omega$ 。微观状态数 Ω 即“系统可能处于的状态总数”。深度 $d(\sigma)$ 不是熵，但信息总量与熵存在正相关——一个内部结构更复杂的系统，其可能的状态数更大，描述它所需的比特数更多。

在平衡态附近， $d(\sigma)$ 可表征为系统在给定宏观条件下可区分的微观状态数的对数。

路径二：复杂度路径。 一个系统的柯尔莫哥洛夫复杂度——生成其完整描述所需的最短程序长度——是信息总量的直接度量。对于物理系统，其可区分的内部结构越丰富，描述它所需的程序越长。

路径三：实验标定。 选取一系列已知的简单物理系统（电子、原子、分子），通过它们的物理行为（如相互作用截面）来反向标定它们的深度比值。这类似于温度计的标定——我们先确定几个基准点的值，然后通过系统的理论关系推算出其他系统的值。

深度 $d(\sigma)$ 的绝对值可能不容易直接测量，但深度差 Δd 可以通过相遇行为来间接测定：两个态能否相遇，取决于它们的深度差是否在 $[\theta_{\min}, \theta_{\max}]$ 范围内。通过观察哪些态能发生有效相互作用，可以反推出它们之间的深度关系。

7.2 节律 $r(\sigma)$ 的测量

节律 $r(\sigma)$ 的定义是：态内部信息密度在深度上的分布模式。在物理系统中，这个“分布模式”可以通过系统的动力学行为来探测。

路径一：频谱分析。 一个物理系统的动力学行为（如振动频率、弛豫时间、响应曲线）反映了其内部结构。对于任何具有可观测动力学输出的系统，其节律 $r(\sigma)$ 可以通过对其时间序列进行傅里叶变换或小波分析来近似获得——功率谱

的峰值位置对应节律的主要频率分量，谱的宽度和平坦度对应节律平滑度 $S(r)$ 。

路径二：相互作用截面。 一个系统与外部探针的相互作用方式，反映了其内部结构的可匹配性。两个系统的节律差异度 Dist 决定了它们能否发生有效相互作用。通过改变探针系统的参数，观察在什么条件下相互作用发生、什么条件下不发生，可以描绘出被探测系统的节律可匹配范围。

路径三：神经系统的特例。 对于神经系统——本理论最关心的应用领域——节律有直接的生理学对应：神经振荡（如 α 波、 γ 波）的功率谱和相位同步模式，是神经节律的直接表征。自指回路的连续平滑调节，对应神经元集群在多个频段之间的灵活切换能力。

7.3 声明

上述测量方案是原则性的。从原则性方案到具体实验操作，需要与实验科学合作开发。但关键的一点是：测量路径是存在的。深度和节律不是“原则上不可测”的概念——它们有明确的信息论和物理对应，有可操作的标定方法。这与弦理论中额外维度的测量问题类似：我们知道测量方向，但需要足够精度的实验工具。

8. 可证伪性

态演算不是一个不可证伪的体系。以下任一情况将证伪其核心推论：

1. 若存在一个长期存活系统，其内部无任何自指回路，则自指回路的必然性定理被证伪。
2. 若存在一个物理常数随环境扰动而改变，则凝态结构的不动点定义被证伪。
3. 若存在一个不满足深度税和节律税的系统能长期存活，则税法规则被证伪。

这些条件不是姿态性的。它们给出了理论可以被推翻的具体方式。

参考文献

- Chalmers, D. J. (1995). Facing up to the problem of consciousness. *Journal of Consciousness Studies*, 2(3), 200–219.
- Einstein, A. (1905). On the electrodynamics of moving bodies. *Annalen der Physik*, 17, 891–921.
- Planck, M. (1901). On the law of distribution of energy in the normal spectrum. *Annalen der Physik*, 4, 553–563.
- Boltzmann, L. (1877). On the relation between the second law of thermodynamics and probability theory. *Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften*, 76, 373–435.
- Heisenberg, W. (1927). Über den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik und Mechanik. *Zeitschrift für Physik*, 43(3), 172–198.